

Comparadores

Sergio Gómez

Comparación de elementos

Si *a* es una variable de un tipo que implementa la interfaz *java.lang.Comparable*, *compareTo* abstrae la comparación con otro *b*:

$$a.compareTo(b) = \begin{cases} 0 & , \text{ si } a = b \\ \text{entero negativo,} & \text{ si } a < b \\ \text{entero positivo,} & \text{ si } a > b \end{cases}$$

Ejemplo:

```
String s1 = "Sergio", s2 = "Martin", s3 = "Matias", s4 = "Sergio";  
int valor1 = s1.compareTo(s2);      valor1 = 6 porque "Sergio" > "Martin"  
(6 = código de S – código de M)
```

```
int valor2 = s2.compareTo(s3);  
valor = -2 porque "Martin" < "Matias"  
(-2 = código de r – código de t)
```

```
int valor3 = s1.compareTo(s4);  
valor3 = 0 porque "Sergio" = "Sergio"
```

Comparator

Un *comparador* es un objeto que abstrae la noción de comparación entre dos objetos *a* y *b* de tipo genérico E.

Si *c* es una variable de tipo `java.util.Comparator<E>`:

$$c.compare(a, b) \Rightarrow \begin{cases} 0 & , \quad \text{si } a = b \\ \text{entero negativo,} & \text{si } a < b \\ \text{entero positivo,} & \text{si } a > b \end{cases}$$

El comparador por defecto delega en el comportamiento del tipo E implementado por la función *compareTo* del tipo E:

```
public class DefaultComparator<E> implements java.util.Comparator<E> {  
    public int compare( E a, E b ) throws ClassCastException {  
        return ((Comparable<E>)a).compareTo(b);  
    }  
}
```

Ejemplos del uso del comparador por defecto

```
Comparator<Integer> comp = new DefaultComparator<Integer>();  
int r1 = comp.compare( 5, 8 );      r1 = -1  
int r2 = comp.compare( 5, 5 );      r2 = 0  
int r3 = comp.compare( 7, 2 );      r3 = 1
```

```
Comparator<String> comp2 = new DefaultComparator<String>();  
int r4 = comp2.compare( "AAD", "AAK" );      r4 = -7  
int r5 = comp2.compare( "abba", "abba" );      r5 = 0  
int r6 = comp2.compare( "casa", "abba" );      r6 = 2
```

Sospecha: Para strings, compare(s1, s2) retorna la diferencia en códigos Unicode entre el primer par de caracteres de s1 y s2 que difieren entre sí.

Comparación entre clases del usuario

Comparo a las personas por altura:

```
public class Persona implements Comparable<Persona> {  
    private String nombre;  
    private float altura;  
  
    public Persona(String nombre, float altura) {  
        this.nombre = nombre;    this.altura = altura;  
    }  
  
    public int compareTo(Persona p) {  
        if (altura == p.getAltura()) return 0;  
        else if (altura < p.getAltura()) return -1;  
        else return 1;  
    }  
  
    public float getAltura() { return altura; }  
}
```

```
Persona p1 = new Persona("Juan", 1.80f);  
Persona p2 = new Persona("Tito", 1.60f);  
Comparator<Persona> comp =  
    new DefaultComparator<Persona>();  
int r = comp.compare(p1, p2);  
  
r = 1 porque p1 > p2 porque  
altura(p1) > altura(p2)
```